

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제22-건설안전종합-08호
제목 가설사무소 부지증고 설계변경 미흡
소관부서 ●●●●본부 ♣♣안전건설단
조치부서 ♣♣안전건설단
내용

1. 업무 개요

♣♣안전건설단 ㄱㄱ부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 ▷
▷기지 토목·건축 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서, “▷▷ ⊕⊕
국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: ㉠㉠건설 (주), 계약기간: 2021. 02.
25.~2022. 12. 31.)를 관리 감독(직접감독)하고 있다.

동 부서는 도급계약에 반영된 현장가설사무소를 건설하면서 침수 안전성 및
사용성 향상 등 목적으로 가설사무소 부지고를 약 1m 증고하는 방안으로 설계
변경을 추진(▷▷기지건설단-1260, 2021. 6. 28.)하였고, 이 과정에서 성토재료는 인근
제철소의 철강슬래그를 활용하였다.

2. 부지증고 설계변경 시 재료 및 공법 적용 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

표준시방서 「KCS 11 20 00 흙쌓기(성토)」 2.1.2절에 따르면 성토 재료(보통
쌓기)는 액성한계 40 이하이고 소성지수가 15 이하인 보통 메우기 재료를 사용하

도록 되어 있는 반면, 「KCS 44 50 05 동상방지층, 보조기층 및 기층공사」 2.2절에 따르면 보조기층 재료는 액성한계 25%이하 소성지수 6 이하, 마모감량 50% 이하, 수정 CBR값 30% 이상, 모래당량 25이상의 품질기준과 표 2-2-2의 입도 기준을 요구하는 등 성토재에 비해 까다로운 재료품질을 요구하고 있다.

또한 「KCS 11 20 00 흙쌓기(성토)」 3.3.23절에 따르면 성토층(노체)의 다짐도는 A, B 다짐방법으로 90% 이상의 다짐도를 요구하고 있는 반면, 「KCS 44 50 05 동상방지층, 보조기층 및 기층공사」 3.2.4절에 따르면 보조기층의 다짐도는 E 다짐 방법으로 95% 이상의 다짐도를 요구하는 등 시공품질도 성토층에 비해 보조기층이 더 높은 기준을 요구한다.

한편 「철강슬래그 및 석탄재 배출사업자의 재활용 지침」 별표 1에 따르면 철강슬래그는 보조기층재와 성토재 등으로 활용할 수 있으며, 「KS F 2535 도로용 철강 슬래그」에 따르면 보조기층재는 입도, 수침 팽창비, 수정 CBR 등 엄격한 품질기준이 요구되는 반면, 성토용 골재의 경우에는 KS규격 등 별도의 공인된 품질기준이 마련되어 있지 않다.

따라서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 동 건설공사를 추진하면서 인근 제철소의 부산물로 형성되는 철강슬래그를 새롭게 활용하려는 경우, 사용목적을 명확히 구분하여 도로 보조기층의 경우에는 KS규격의 품질기준을 만족하는 ‘보조기층용 철강슬래그’를 반입하여 높은 다짐도로 시공하여야 하며, 부지정지 등 단순 성토의 경우에는 보조기층 수준의 높은 품질기준을 만족할 필요 없이 단순 ‘성토용 철강슬래그’를 활용하여 경제적으로 시공해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

철강슬래그를 건설재료로 활용하기 위한 공장 가공, 제조 시 보조기층재는 성토층에 비해 KS규격에서 정한 까다로운 품질기준을 만족해야 하므로 더 많은 품이 소요되기 마련이고, 현장 시공 시에도 보조기층이 성토층에 비해 더 많은 다짐에너지를 요구하므로 일반적으로 재료비와 시공비 단가는 보조기층이 성토층에 비해 비쌀 수밖에 없다.

이에 동 건설공사의 1차 설계변경에 따른 계약금액 조정 시 협의된 철강슬래그의 보조기층과 성토층의 계약단가를 살펴보더라도 【표 1】와 같이 보조기층의 재료비 및 시공비가 성토층에 비해 약 1.78배 더 고가로 협의·반영된 것을 확인할 수 있다.

【표 1】 철강슬래그 사용 목적별 계약단가 비교

[단위: 원/㎡, 직접비 기준]

구 분	보조기층	성토층
재료비	8,981	5,073
시공비(포설 및 다짐)	3,227	1,810
합 계	12,208	6,883

출처: 확인서 “가설사무소 부지 증고 및 자재변경에 관한 사항(♣♣안전건설단 ΨΨ부)”

그런데도 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 가설사무실 부지를 철강슬래그를 활용하여 단순 증고토록 설계변경하면서 설계도면에는 일반 성토층과 잡석지정층(보조기층)으로 구분하여 수량을 산출하였음에도 증액 공사비 산출 시에는 전단면을 보조기층으로 시공토록 결정하였다.

그 결과 【표 2】와 같이 공사비가 24,095,625원(직접비 기준) 추가 소요되어 불필요한 예산이 낭비되었다.

【표 2】 시공방법에 따른 공사비 산출 내역 비교

[단위: 원, 직접비 기준]

구 분	수량(㎡)	보조기층 일괄 적용 시		성토층과 보조기층 구분 시		차 액
		단 가	금액	단 가	금 액	
성토층	4,525	12,208	55,241,200	6,883	31,145,575	24,095,625
보조기층	1,117	12,208	13,636,336	12,208	13,636,336	-
합계	5,642		68,877,536		44,781,911	24,095,625

※ 출처: 확인서 “가설사무소 부지 증고 및 자재변경에 관한 사항(♣♣안전건설단 ΨΨ부)”

3. 가설사무소 부지 증고 시 수량 산출 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조 제1항에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며, 제20조 제7항에 따르면 일부 공종의 단가가 세부공종별로 분류되어 작성되지 아니하고 총계방식으로 작성(이하 “1식단가”라 한다)되어 있는 경우에도 설계도면 또는 공사시방서가 변경되어 1식단가의 구성내용이 변경되는 때는 동 규정 제20조 제1항 내지 제5항에 의하여 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 1식단가의 구성내용 중 일부가 변경되는 설계변경을 한 경우에는 산출내역서 작성의 기초가 되는 것으로 계약상대자가 제출한 단가산출서나 일위대가표상의 단가 등¹⁾을 기준으로 해당 공종의 설계내역서 금액에 대한 산출내역서 금액 비율 등을 적용하여 계약금액을 조정토록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 계약상대자가 산출내역서 작성의 기초가 되는 단가산출서나 일위대가표를 제출하지 않은 경우에는 예정가격 작성 시 발주기관이 작성한 단가산출서나 일위대가를 참고

동 건설공사의 산출내역서 비목 중 가설사무실 시공관련 비목은 세부공종별로 상세히 분류되어 있지 않고 기초바닥 콘크리트공사, 미장공사, 수장공사, 방수공사와 외장 및 기타공사 등 총 5개 비목의 1식단가들로 구성되어 있다.

이 중 기초바닥 콘크리트공사 공종의 일위대가표를 살펴보면 수평기준틀, 토사터파기, 거푸집, 와이어매쉬깔기, 콘크리트타설, 콘크리트면 정리 등과 더불어 ‘기초잡석 부설 및 다짐’이 세부 구성내용으로 반영되어 있음을 확인할 수 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 부지증고를 위한 성토수량(보조기층재)의 산출 시에는 1식단가에 포함되어 있는 ‘기초잡석 부설 및 다짐’ 수량을 제외하여 산출해야 했다.

그런데도 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 기초바닥 콘크리트공사 공종에 ‘기초잡석 부설 및 다짐’ 품이 반영되어 있음을 고려하지 않고 기초잡석 부설 하단면이 아닌 상단면을 기준으로 보조기층 포설 물량을 산정함으로써 성토수량을 기초잡석 부설 부피만큼 중복하여 산출하였다.

그 결과 【표 3】과 같이 6,476,436원(간접비/부가세 포함)의 공사비가 과다 계상되었다.

【표 3】 가설사무소 부지증고 공사비 정정금액 산출

[단위: 원, 부가세 포함]

구 분	당 초			정 정			차 액
	수량(㎡)	단가(원/㎡)	금 액	수량(㎡)	단가(원/㎡)	금 액	
재료비	5,642	8,981	50,670,802	5,217	8,981	46,850,314	3,820,488
포설 및 다짐	5,642	3,227	18,206,734	5,217	3,227	16,833,977	1,372,757
소 계	-	12,218	68,877,536	-	12,218	63,684,291	5,193,245
간접비	16,196,217			15,501,793			694,424
부가세	8,507,375			7,918,608			588,767
합 계	93,581,128			87,104,692			6,476,436

※ 출처: 확인서 “가설사무소 부지 증고 및 자재변경에 관한 사항(♣♣안전건설단 ΨΨ부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 가설사무소 증고 시 부득이 철강슬래그 보조기층재를 사용한 건과 관련하여, ① 공사초기 토취장 결정이 지연된 상황에서 가설사무소의 적기 착공을 통한 공기 준수와 ② 친환경 자재인 철강슬래그의 본공사 활용기반을 조성(품질검증 및 지속적 가격협상을 통한 본부지 성토 경제성 확보)을 통한 정부정책에의 부응, ③ 지역경제 활성화 및 상생협력 등 업무추진 과정에서의 공공성과 적극성을 소명하여 적극행정 면책을 신청하였다.

또한 가설사무실 부지 증고를 위한 성토수량 산출 시 기초잡석 부설 물량과의 중복 계상된 부분은 감액 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♣♣안전건설단장은

가설사무실 부지 증고 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 이중 계상된 기초잡석 부설 비용 6,476,436원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

♣♣안전건설단 ΨΨ부 (시정)